

Girar – T (Turn)

Código	Fuerza/Peso (daN/kg)	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
T-S	Ligero: ≤ 1	2,8	3,5	4,1	4,8	5,4	6,1	6,8	7,4	8,1	8,7	9,4
T-M	Medio: > 1 a ≤ 5	4,4	5,5	6,5	7,5	8,5	9,6	10,6	11,6	12,7	13,7	14,8
T-L	Grande: > 5 a ≤ 16	8,4	10,5	12,3	14,4	16,2	18,3	20,4	22,2	24,3	26,1	28,2

Movimientos del Cuerpo, Pierna y Pie

Código	TMU	Distancia	Descripción del movimiento
FM	8,5	hasta 10 cm	Desplazamiento Pie alrededor eje del tobillo
FMP	19,1		Con fuerte presión
LM-	7,1 0,5	hasta 15 cm cada cm adicional	Desplazamiento Pierna alrededor rodilla o cadera en cualquier dirección
SS-C1	17,0 0,2	hasta 30 cm cada cm adicional	Efectuar un paso de lado Movimiento del cuerpo encubierto por Alcanzar o Mover Caso I: termina cuando la pierna levantada vuelve a tocar el suelo. Caso II: la segunda pierna debe tocar el suelo antes de hacer el movimiento siguiente.
SS-C2	34,1 0,4	30 cm cada cm adicional	
TBC1	18,6		Girar el cuerpo de 45 a 90 grados Caso I: termina cuando la pierna levantada vuelve a tocar el suelo.
TBC2	37,2		Caso II: la segunda pierna debe tocar el suelo antes de hacer el movimiento siguiente
B, S, KOK AB, AS, AKOK	29,0 31,9		Inclinarse, Agacharse o Arrodillarse sobre una rodilla Levantarse de Inclinarse, Agacharse o Arrodillarse sobre una rodilla
KBK AKBK	69,4 76,7		Arrodillarse sobre ambas rodillas Levantarse de Arrodillarse sobre ambas rodillas
SIT STD	34,7 43,4		Sentarse Levantarse de la posición sentado
W - P W - PO	15,0 17,0	por paso por paso	Andar Andar obstaculizado y/o con carga > 23 kg

Associação MTM do Brasil
R. Pantaleão Brás, 396
05372-080 São Paulo
Tel. +55 11 37846252
e-mail: info@mtm-group.com

MTM-1
Tabla de datos

No intente utilizar esta tabla o aplicar la Medida del Tiempo de los Métodos a no ser que conozca la adecuada aplicación de los datos. Esta advertencia se incluye como aviso para prevenir las posibles dificultades resultantes de su aplicación errónea.

Unidades de Tiempo			
TMU	segundos	minutos	hora
1	0,036	0,0006	0,00001
27,8	1		
1 666,7		1	
100 000			1

Los valores de tiempo en esta tabla de datos equivalen a una prestación de 100 % LMS

Movimientos Simultáneos

	Desalojar D	Posicionar P				Coger G				Mover M				Alcanzar R			
	2 1E 1D	1NS 2SS 2NS	1SS 2S	1S	4	1A 1B 1C	2 5	1A 2 5		1A 2 5	C	B	O	A Bm C D			
Alcanzar R	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E	D E
Mover M																	
Coger G																	
Posicionar P																	
Desalojar D																	

Movimientos no incluidos en la tabla anterior:
T Girar: normalmente fácil con todos los movimientos excepto en el caso de Girar controlado o con Desalojar
AP Aplicar Presión: debe analizarse cada caso
P3 Posicionar: siempre difícil
D3 Desalojar: normalmente difícil
RL Soltar: siempre fácil
D Desalojar: siempre difícil si hay que tener cuidado para evitar lesiones o daños al objeto

Movimientos visuales

Código	TMU	Descripción
ET	15,2 x T/D máximo 20,0	Desplazar la Mirada (Eye Travel) T = distancia entre los dos puntos mirados D = distancia perpendicular desde el ojo a la línea de desplazamiento T
EF	7,3	Examinar (Eye Focus)

Alcanzar - R (Reach)

Distancia en cm	TMU							Descripción de la clase
	R-A	R-B	R-C R-D	R-E	mR-A R-Am	mR-B R-Bm	Valor-m para B	
2 o menos	2,0	2,0	2,0	2,0	1,6	1,6	0,4	
4	3,4	3,4	5,1	3,2	3,0	2,4	1,0	A Alcanzar a un objeto en una situación fija, o a un objeto en la otra mano o sobre el cual reposa la otra mano.
6	4,5	4,5	6,5	4,4	3,9	3,1	1,4	
8	5,5	5,5	7,5	5,5	4,6	3,7	1,8	
10	6,1	6,3	8,4	6,8	4,9	4,3	2,0	B Alcanzar a un objeto aislado cuyo emplazamiento puede variar ligeramente de un ciclo al otro
12	6,4	7,4	9,1	7,3	5,2	4,8	2,6	
14	6,8	8,2	9,7	7,8	5,5	5,4	2,8	
16	7,1	8,8	10,3	8,2	5,8	5,9	2,9	
18	7,5	9,4	10,8	8,7	6,1	6,5	2,9	
20	7,8	10,0	11,4	9,2	6,5	7,1	2,9	
22	8,1	10,5	11,9	9,7	6,8	7,7	2,8	C Alcanzar a un objeto mezclado con otros en un grupo de modo que haya búsqueda y selección.
24	8,5	11,1	12,5	10,2	7,1	8,2	2,9	
26	8,8	11,7	13,0	10,7	7,4	8,8	2,9	
28	9,2	12,2	13,6	11,2	7,7	9,4	2,8	D Alcanzar a un objeto muy pequeño o cuando se requiere coger con mucho cuidado
30	9,5	12,8	14,1	11,7	8,0	9,9	2,9	
35	10,4	14,2	15,5	12,9	8,8	11,4	2,8	
40	11,3	15,6	16,8	14,1	9,6	12,8	2,8	E Alcanzar a una situación indefinida para asegurar el equilibrio del cuerpo, para preparar el movimiento siguiente o para apartar la mano.
45	12,1	17,0	18,2	15,3	10,4	14,2	2,8	
50	13,0	18,4	19,6	16,5	11,2	15,7	2,7	
55	13,9	19,8	20,9	17,8	12,0	17,1	2,7	
60	14,7	21,2	22,3	19,0	12,8	18,5	2,7	
65	15,6	22,6	23,6	20,2	13,5	19,9	2,7	
70	16,5	24,1	25,0	21,4	14,3	21,4	2,7	
75	17,3	25,5	26,4	22,6	15,1	22,8	2,7	
80	18,2	26,9	27,7	23,9	15,9	24,2	2,7	

Mover - M (Move)

Distancia en cm	TMU				Con esfuerzo/peso en daN/kg		Factor Dinámico	Descripción de la clase
	M-A	M-B	M-C	mM-B M-Bm	Valor-m para B	SC en TMU		
2 o menos	2,0	2,0	2,0	1,7	0,3			
4	3,1	4,0	4,5	2,8	1,2	1	0,0	1,00
6	4,1	5,0	5,8	3,1	1,9	2	1,6	1,04
8	5,1	5,9	6,9	3,7	2,2	4	2,8	1,07
10	6,0	6,8	7,9	4,3	2,5	6	4,3	1,12
12	6,9	7,7	8,8	4,9	2,8	8	5,8	1,17
14	7,7	8,5	9,8	5,4	3,1	10	7,3	1,22
16	8,3	9,2	10,5	6,0	3,2	12	8,8	1,27
18	9,0	9,8	11,1	6,5	3,3	14	10,4	1,32
20	9,6	10,5	11,7	7,1	3,4	16	11,9	1,36
22	10,2	11,2	12,4	7,6	3,6	18	13,4	1,41
24	10,8	11,8	13,0	8,2	3,6	20	14,9	1,46
26	11,5	12,3	13,7	8,7	3,6	22	16,4	1,51
28	12,1	12,8	14,4	9,3	3,5			
30	12,7	13,3	15,1	9,8	3,5			
35	14,3	14,5	16,8	11,2	3,3			
40	15,8	15,6	18,5	12,6	3,0			
45	17,4	16,8	20,1	14,0	2,8			
50	19,0	18,0	21,8	15,4	2,6			
55	20,5	19,2	23,5	16,8	2,4			
60	22,1	20,4	25,2	18,2	2,2			
65	23,6	21,6	26,9	19,5	2,1			
70	25,2	22,8	28,6	20,9	1,9			
75	26,7	24,0	30,3	22,3	1,7			
80	28,3	25,2	32,0	23,7	1,5			

Posicionar - P (Position)

Código	Ajuste	Clase de ajuste		Simetría	Manipulación	
		Inserción	Alineación de superficies		E	D
P1	Holgado	No se requiere ninguna presión	> ±1,5 hasta ± 6,0 mm	S	5,6	11,2
				SS	9,1	14,7
				NS	10,4	16,0
P2	Justo	Se requiere ligera presión	> ±0,4 hasta ± 1,5 mm	S	16,2	21,8
				SS	19,7	25,3
				NS	21,0	26,6
P3	Firme	Se requiere una fuerte presión	> 0 hasta ± 0,4 mm	S	43,0	48,6
				SS	46,5	52,1
				NS	47,8	53,4

Aplicar Presión - AP (Apply Pressure)

Código	TMU	Clase	Aplicar Presión - AP (Apply Pressure)		Descripción
			Componentes	Código TMU	
APA	10,6	Sin volver a coger	AF+DM+RLF	AF 3,4	Aplicar Fuerza
APB	16,2	Con volver a coger	G2+APA	DM 4,2 RLF 3,0	Mantener Mínimo Soltar Fuerza

Desalojar - D (Disengage)

Código	Ajuste	Descripción de la clase	E	D
D1	Holgado	Esfuerzo muy ligero, enlaza con subiguiente movimiento hasta aprox. 2.5 cm	4,0	5,7
D2	Justo	Esfuerzo normal, ligero retroceso hasta aprox. 12 cm	7,5	11,8
D3	Firme	Esfuerzo considerable, marcado retroceso de la mano hasta aprox. 30 cm	22,9	34,7

Coger - G (Grasp)

Código	TMU	Descripción de la clase
G1A	2,0	Coger: objeto de cualquier tamaño, aislado, fácil de coger.
G1B	3,5	Coger: objeto muy pequeño o objeto plano sobre una superficie plana.
G1C1	7,3	Coger objetos aproximadamente cilíndricos: Objetos cilíndricos o similares cuando hay interferencia por por un lado y por abajo.
G1C2	8,7	
G1C3	10,8	
G2	5,6	Volver a coger: cambiar el agarre sin ceder el control.
G3	5,6	Coger por Transferencia: transferir el control del objeto de una mano a la otra.
G4A	7,3	Coger Selectivo: objeto mezclado con otros de modo que hay que buscar y seleccionar.
G4B	9,1	
G4C	12,9	
G5	0,0	Coger por Contacto: coger deslizante o de gancho.

Soltar - RL (Release)

Código	TMU	Descripción de la clase	Código	TMU	Descripción de la clase
RL1	2,0	Soltar por apertura de los dedos	RL2	0,0	Soltar de contacto